

COURS DE MATHÉMATIQUES
DE LA PREMIÈRE VERS LA TERMINALE

Stéphane Tholon

2026

Ce document est mis à disposition à titre gratuit pour un usage strictement personnel, pédagogique ou académique. Toute réutilisation à des fins commerciales ou lucratives est formellement interdite.

Sommaire

1 – Trinômes du second degré	1
1.1 – <i>Formes et factorisation d'un trinôme du second degré</i>	1
1.2 – <i>Résolution de $ax^2 + bx + c = 0$</i>	4
1.3 – <i>Variations, signe et méthodes</i>	5
1.4 – <i>Vers le supérieur</i>	8
2 – Suites numériques	10
2.1 – <i>Définition d'une suite numérique et variations</i>	10
2.2 – <i>Suites arithmétiques et suites géométriques</i>	12
2.3 – <i>Notion de limite</i>	14
2.4 – <i>Quelques savoir-faire importants</i>	16
2.5 – <i>Vers le supérieur</i>	19
3 – Dérivation des fonctions de la variable réelle	21
3.1 – <i>Nombre dérivé et fonction dérivée</i>	21
3.2 – <i>Formulaire de dérivation</i>	23
3.3 – <i>Tangente à une courbe</i>	25
3.4 – <i>Variations d'une fonction dérivable</i>	26
3.5 – <i>Exercices</i>	27
3.6 – <i>Vers le supérieur</i>	28

Chapitre 1 – Trinômes du second degré

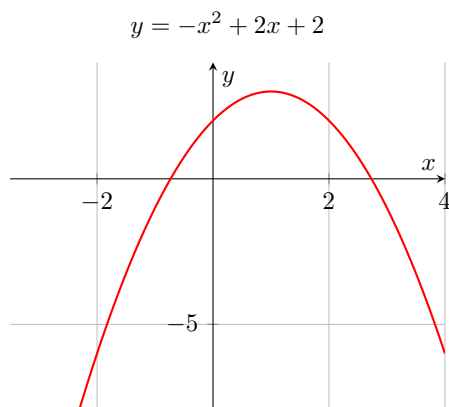
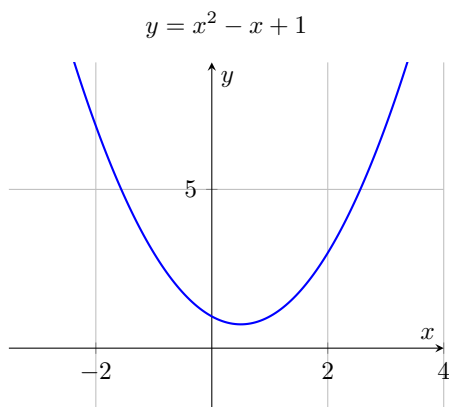
ESSENTIEL

Dans tout le chapitre, on considère trois réels a , b et c , avec $a \neq 0$, et la fonction

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto ax^2 + bx + c.$$

Les objectifs sont de passer entre les formes développée, canonique et factorisée d'un trinôme, d'en déterminer les racines, les variations et le signe, puis de résoudre des équations et des inéquations du second degré.

La courbe représentative d'une fonction polynomiale du second degré est une *parabole*. Son allure et sa position par rapport à l'axe des abscisses dépendent des coefficients a , b et c .



Dans le premier exemple, la parabole est tournée vers le haut et ne rencontre pas l'axe des abscisses. Dans le second, elle est tournée vers le bas et le rencontre en deux points. Nous allons relier précisément ces observations aux coefficients du trinôme.

1.1 – Formes et factorisation d'un trinôme du second degré

1.1.1 – Vocabulaire et premières propriétés

DÉFINITION 1.1 (Fonction polynomiale du second degré) — Une fonction f est dite *polynomiale du second degré* lorsqu'il existe trois réels a , b et c , avec $a \neq 0$, tels que

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. L'expression $ax^2 + bx + c$ est un *trinôme du second degré*; a , b et c en sont les coefficients. Un réel x_0 tel que $f(x_0) = 0$ est appelé une *racine réelle* du trinôme.

DÉFINITION 1.2 (Formes développée, canonique et factorisée) — La forme $ax^2 + bx + c$ est la *forme développée* du trinôme.

Une écriture

$$a(x - \alpha)^2 + \beta$$

est sa *forme canonique*. Lorsqu'il existe deux réels x_1 et x_2 , éventuellement égaux, tels que

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

le membre de droite est une *forme factorisée sur $\mathbb{R}$* .

PROPOSITION 1.3 (Racines, somme et produit) — Un trinôme du second degré admet au plus deux racines réelles.

S'il possède une forme factorisée

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

alors x_1 et x_2 sont ses racines et

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Réciproquement, si deux réels x_1 et x_2 vérifient ces deux relations, alors

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

DÉMONSTRATION — Si le trinôme ne possède aucune racine, le résultat est immédiat. Sinon, soit r une racine. Pour tout réel x ,

$$(ax^2 + bx + c) - (ar^2 + br + c) = (x - r)(a(x + r) + b).$$

Comme $ar^2 + br + c = 0$, toute autre racine $x \neq r$ doit vérifier $a(x + r) + b = 0$. Cette équation du premier degré a au plus une solution : le trinôme possède donc au plus deux racines.

Si $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, le produit est nul pour $x = x_1$ et pour $x = x_2$. En développant,

$$a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2.$$

L'identification des coefficients donne les relations annoncées. Réciproquement, ces relations montrent que le développement de $a(x - x_1)(x - x_2)$ est bien $ax^2 + bx + c$. $\square$

EXEMPLE 1.4 (Utiliser la somme et le produit) — Pour $P(x) = x^2 - 5x + 6$, on cherche deux nombres dont la somme vaut 5 et le produit 6. Les nombres 2 et 3 conviennent ; ainsi

$$P(x) = (x - 2)(x - 3).$$

Cette méthode est rapide lorsque les racines sont simples à reconnaître. Elle ne remplace pas la méthode générale fondée sur le discriminant.

1.1.2 – Forme canonique et discriminant

THÉORÈME 1.5 (Forme canonique) — Pour tout trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$, on pose

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a} = a(x - \alpha)^2 + \beta,$$

où

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = P(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}.$$

Le réel Δ est appelé le *discriminant* du trinôme.

DÉMONSTRATION — On met a en facteur, puis on complète le carré :

$$\begin{aligned} P(x) &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right] \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}. \end{aligned}$$

Comme $\alpha = -b/(2a)$, cette expression est de la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$, avec $\beta = P(\alpha) = -\Delta/(4a)$. $\square$

ERREUR FRÉQUENTE

Dans la forme canonique, le terme constant est

$$\beta = -\frac{\Delta}{4a},$$

et non $\Delta/(4a^2)$. Le dénominateur $4a^2$ apparaît seulement à l'intérieur des crochets dans l'écriture

$$P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right].$$

EXEMPLE 1.6 — Pour $P(x) = 2x^2 - 8x + 6$, on a

$$\Delta = (-8)^2 - 4 \times 2 \times 6 = 16, \quad \alpha = 2, \quad \beta = -2.$$

Par conséquent,

$$P(x) = 2(x - 2)^2 - 2.$$

1.1.3 – Factorisation sur $\mathbb{R}$

PROPOSITION 1.7 (Factorisation selon le discriminant) — Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$.

i) Si $\Delta > 0$, alors

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2), \quad x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

ii) Si $\Delta = 0$, alors

$$P(x) = a(x - x_0)^2, \quad x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

iii) Si $\Delta < 0$, alors P ne se factorise pas en produit de deux facteurs du premier degré à coefficients réels.

De plus, $P(x)$ a le signe de a pour tout $x \in \mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION — La forme canonique donne

$$P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right].$$

Si $\Delta > 0$, l'identité $u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$ fournit la factorisation annoncée. Si $\Delta = 0$, le second terme entre crochets disparaît et l'on obtient un carré.

Enfin, si $\Delta < 0$, alors

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} > 0$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$, car le premier terme est positif ou nul et $-\Delta/(4a^2) > 0$. Ainsi $P(x)$ a toujours le signe de a , ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$ et ne peut donc pas être un produit de deux facteurs réels du premier degré. $\square$

Exercice 1. Déterminer la forme canonique des trinômes suivants. Lorsque c'est possible, en déduire une forme factorisée.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| i) $x^2 - 3x + 2$; | vi) $x^2 - 9x + 18$; |
| ii) $x^2 + 5x + 6$; | vii) $x^2 + 4x + 3$; |
| iii) $x^2 - x - 6$; | viii) $x^2 - 5x + 6$; |
| iv) $x^2 - 7x + 10$; | ix) $2x^2 - 8x + 6$; |
| v) $x^2 + 3x + 2$; | x) $3x^2 + 15x + 18$. |

1.2 – Résolution de $ax^2 + bx + c = 0$

PROPOSITION 1.8 (Produit nul) — Pour tous réels u et v ,

$$uv = 0 \iff u = 0 \text{ ou } v = 0.$$

DÉMONSTRATION — Si $u = 0$ ou $v = 0$, alors $uv = 0$. Réciproquement, si $uv = 0$ et $u \neq 0$, la conclusion est déjà obtenue. Si $u \neq 0$, on peut diviser l'égalité par u , ce qui donne $v = 0$. $\square$

THÉORÈME 1.9 (Racines réelles d'un trinôme du second degré) — Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, et soit $\Delta = b^2 - 4ac$.

i) Si $\Delta > 0$, P admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

ii) Si $\Delta = 0$, P admet une unique racine réelle,

$$x_0 = -\frac{b}{2a},$$

qui est une racine double.

iii) Si $\Delta < 0$, P n'admet aucune racine réelle.

DÉMONSTRATION — Résolvons $P(x) = 0$ à l'aide de la forme canonique.

Premier cas : $\Delta > 0$. La différence de deux carrés donne

$$\begin{aligned} P(x) = 0 &\iff a \left(x - \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x - \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right) = 0 \\ &\iff x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \end{aligned}$$

où l'on a utilisé la propriété du produit nul. Les deux nombres sont distincts puisque $\sqrt{\Delta} > 0$.

Deuxième cas : $\Delta = 0$. On a

$$P(x) = 0 \iff a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = 0 \iff x = -\frac{b}{2a}.$$

Troisième cas : $\Delta < 0$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} > 0.$$

Ainsi $P(x) \neq 0$, quel que soit $x \in \mathbb{R}$. $\square$

MÉTHODE

Pour résoudre une équation du second degré :

- i) on identifie a , b et c ;
- ii) on calcule soigneusement $\Delta = b^2 - 4ac$;
- iii) on applique le cas correspondant au signe de Δ ;
- iv) on donne l'ensemble des solutions.

EXEMPLE 1.10 (Rédaction d'une résolution) — Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + 5x + 6 = 0$. Ici,

$$\Delta = 5^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1 > 0.$$

L'équation admet donc deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-5 - \sqrt{1}}{2} = -3, \quad x_2 = \frac{-5 + \sqrt{1}}{2} = -2.$$

Ainsi, l'ensemble des solutions est

$$S = \{-3; -2\}.$$

EXEMPLE 1.11 (Équation bicarrée) — Pour résoudre $2x^4 + 3x^2 - 5 = 0$, on pose $y = x^2$, en gardant à l'esprit que $y \geq 0$. L'équation devient

$$2y^2 + 3y - 5 = 0.$$

Son discriminant vaut 49, donc ses racines sont 1 et $-5/2$. Seule la racine $y = 1$ est compatible avec $y = x^2$. Par conséquent,

$$x^2 = 1 \iff x = -1 \text{ ou } x = 1.$$

REMARQUE 1.12 — Plus généralement, après la substitution $y = x^2$, chaque solution $y > 0$ donne deux solutions $x = \pm\sqrt{y}$, la solution $y = 0$ donne seulement $x = 0$, et une solution $y < 0$ ne donne aucune solution réelle.

Exercice 2. Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| i) $2x^2 - 4x - 6 = 0$; | vi) $-5x^2 - 15x + 10 = 0$; |
| ii) $-x^2 + 6x + 9 = 0$; | vii) $2x^4 + 3x^2 - 5 = 0$; |
| iii) $3x^2 - 12x + 11 = 0$; | viii) $x^2 - 3x - 10 = 0$; |
| iv) $-x^2 - 8x + 16 = 0$; | ix) $-6x^4 + x^2 - 1 = 0$. |
| v) $4x^2 + 4x - 8 = 0$; | |

1.3 – Variations, signe et méthodes

1.3.1 – Passer d'une forme à une autre

MÉTHODE

Méthode 1 : obtenir la forme canonique.

Lorsque les coefficients sont connus, on calcule

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{puis} \quad \beta = f(\alpha).$$

On obtient alors $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.

Si les deux racines x_1 et x_2 ainsi que le coefficient a sont connus, alors

$$\alpha = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \beta = -\frac{a}{4}(x_2 - x_1)^2.$$

Dans le cas d'une racine double x_0 , on a $\alpha = x_0$ et $\beta = 0$.

JUSTIFICATION DE LA FORMULE À PARTIR DES RACINES — À partir de $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, le milieu $\alpha = (x_1 + x_2)/2$ vérifie

$$\alpha - x_1 = \frac{x_2 - x_1}{2} \quad \text{et} \quad \alpha - x_2 = -\frac{x_2 - x_1}{2}.$$

Ainsi

$$\beta = f(\alpha) = -\frac{a}{4}(x_2 - x_1)^2.$$

□

ERREUR FRÉQUENTE

La connaissance des seules racines ne détermine pas entièrement le trinôme : pour tout $a \neq 0$, les fonctions $x \mapsto a(x - x_1)(x - x_2)$ ont les mêmes racines. Il faut une information supplémentaire pour déterminer a , par exemple la valeur de la fonction en un point.

MÉTHODE

Méthode 2 : obtenir la forme factorisée.

Si l'on reconnaît deux racines x_1 et x_2 , on écrit

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Sinon, on calcule le discriminant. Une factorisation sur $\mathbb{R}$ existe si et seulement si $\Delta \geq 0$. Dans tous les cas, il faut conserver le coefficient dominant a .

1.3.2 – Variations et extremum

PROPOSITION 1.13 (Variations d'un trinôme) — Soit $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.

- i) Si $a > 0$, f est strictement décroissante sur $] -\infty, \alpha]$, puis strictement croissante sur $[\alpha, +\infty[$. Elle admet pour minimum β , atteint en $x = \alpha$.
- ii) Si $a < 0$, f est strictement croissante sur $] -\infty, \alpha]$, puis strictement décroissante sur $[\alpha, +\infty[$. Elle admet pour maximum β , atteint en $x = \alpha$.

DÉMONSTRATION — Si $x_1 < x_2 \leq \alpha$, alors $|x_1 - \alpha| > |x_2 - \alpha|$, donc $(x_1 - \alpha)^2 > (x_2 - \alpha)^2$. Si $\alpha \leq x_1 < x_2$, l'inégalité entre les carrés est inversée. Multiplier par a , puis ajouter β , donne les variations annoncées selon le signe de a . Enfin, $(x - \alpha)^2 \geq 0$, avec égalité uniquement pour $x = \alpha$, ce qui établit l'affirmation sur l'extremum. $\square$

MÉTHODE

Méthode 3 : déterminer les variations et l'extremum.

On met f sous forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, puis on utilise l'un des deux tableaux suivants :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$a > 0 : f(x)$	$+\infty$	$\searrow \quad \beta \quad \nearrow$	$+\infty$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$a < 0 : f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \quad \beta \quad \searrow$	$-\infty$

REMARQUE 1.14 — La forme canonique suffit à justifier ces variations. Après l'étude de la dérivation, on pourra aussi retrouver ce résultat à partir de $f'(x) = 2ax + b = 2a(x - \alpha)$.

1.3.3 – Signe et inéquations

THÉORÈME 1.15 (Signe d'un trinôme) — Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$.

- i) Si $\Delta < 0$, $P(x)$ a le signe de a pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- ii) Si $\Delta = 0$, $P(x)$ a le signe de a pour tout $x \neq x_0$, et $P(x_0) = 0$.
- iii) Si $\Delta > 0$, on note $r_1 < r_2$ les deux racines, rangées dans l'ordre croissant. Alors $P(x)$ a le signe de a sur $] -\infty, r_1[\cup]r_2, +\infty[$, le signe opposé sur $]r_1, r_2[$, et s'annule en r_1 et r_2 .

DÉMONSTRATION — Le premier cas a été établi grâce à la forme canonique. Si $\Delta = 0$, $P(x) = a(x - x_0)^2$; le carré est strictement positif pour $x \neq x_0$ et nul en x_0 .

Si $\Delta > 0$, on a $P(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$. En dehors de l'intervalle $[r_1, r_2]$, les deux facteurs ont le même signe, donc leur produit est positif. Entre les racines, ils ont des signes opposés, donc leur produit est négatif. La multiplication par a donne le résultat. $\square$

MÉTHODE

Méthode 4 : résoudre une inéquation du second degré.

On ramène tous les termes dans un même membre, on étudie le signe du trinôme à l'aide de Δ , puis on sélectionne les intervalles compatibles avec l'inégalité. Il faut inclure les racines pour une inégalité large (≥ 0 ou ≤ 0) et les exclure pour une inégalité stricte.

EXEMPLE 1.16 — Résolvons $x^2 - 3x - 4 \leq 0$. Comme

$$x^2 - 3x - 4 = (x + 1)(x - 4),$$

les racines sont -1 et 4 , et $a = 1 > 0$. Le trinôme est donc négatif ou nul entre ses racines :

$$S = [-1, 4].$$

ERREUR FRÉQUENTE

On a

$$(x - \alpha)^2 > 0 \iff x \neq \alpha,$$

et non $x = \alpha$. En revanche, $(x - \alpha)^2 = 0$ si et seulement si $x = \alpha$.

Exercice 3. Pour chacun des trinômes suivants, déterminer les formes canonique et factorisée lorsque cette dernière existe, dresser le tableau de variations, puis le tableau de signe.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| i) $2x^2 - 4x - 6$; | v) $4x^2 + 4x - 8$; | ix) $-6x^2 + x - 1$; |
| ii) $-x^2 + 6x + 9$; | vi) $-5x^2 - 15x + 10$; | x) $x^2 - 13x + 8$. |
| iii) $3x^2 - 12x + 11$; | vii) $2x^2 + 3x - 5$; | |
| iv) $-x^2 - 8x + 16$; | viii) $x^2 - 3x - 10$; | |

1.3.4 – Retrouver un trinôme à partir d'informations

MÉTHODE

Méthode 5 : retrouver les coefficients.

- Si les racines sont connues, on part de $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, puis une valeur supplémentaire de f permet de déterminer a .
- Si le sommet $S(\alpha, \beta)$ est connu, on part de $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
- Si trois points d'abscisses distinctes de la parabole sont connus, on remplace successivement x et $f(x)$ dans $f(x) = ax^2 + bx + c$, puis on résout le système obtenu.

EXEMPLE 1.17 (Deux points : une famille de trinômes) — Les conditions $f(3) = 2$ et $f(0) = -1$ donnent

$$\begin{cases} 9a + 3b + c = 2, \\ c = -1, \end{cases} \iff \begin{cases} b = 1 - 3a, \\ c = -1. \end{cases}$$

Les trinômes du second degré vérifiant ces deux conditions sont donc

$$f(x) = ax^2 + (1 - 3a)x - 1, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Deux points ne suffisent pas, en général, à déterminer un unique trinôme.

EXEMPLE 1.18 (Trois points : un unique trinôme) — Ajoutons la condition $f(1) = 1$. On obtient

$$\begin{cases} a + b + c = 1, \\ 9a + 3b + c = 2, \\ c = -1, \end{cases} \iff \begin{cases} a + b = 2, \\ 3a + b = 1, \\ c = -1, \end{cases} \iff \begin{cases} a = -\frac{1}{2}, \\ b = \frac{5}{2}, \\ c = -1. \end{cases}$$

Ainsi

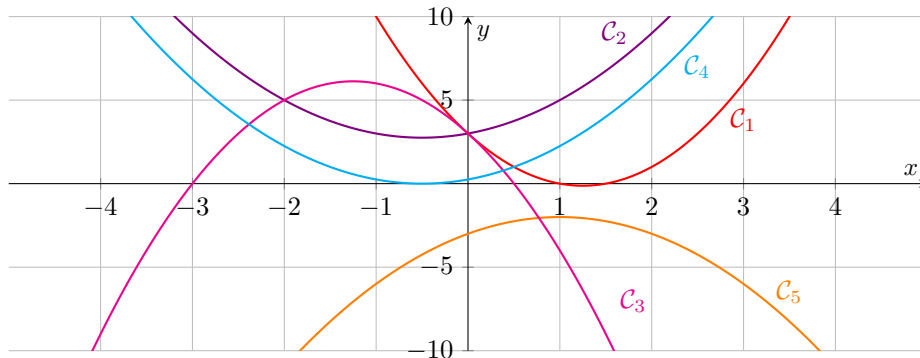
$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x - 1.$$

REMARQUE 1.19 (Lire les coefficients sur une parabole) — Quelques informations se lisent directement ou presque sur la courbe : le signe de a indique si les branches sont tournées vers le haut ou vers le bas ; l'axe de symétrie a pour équation $x = -b/(2a)$; l'ordonnée à l'origine est $c = f(0)$; le nombre d'intersections avec l'axe des abscisses est déterminé par le signe de Δ . Enfin, si a et b sont de signes opposés, l'abscisse du sommet $-b/(2a)$ est positive ; s'ils sont de même signe, elle est négative.

Exercice 4. Associer chacune des courbes $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_5$ à l'une des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = -x^2 + 2x - 3, \quad f_2(x) = x^2 + x + 3, \quad f_3(x) = 2x^2 - 5x + 3,$$

$$f_4(x) = -2x^2 - 5x + 3, \quad f_5(x) = x^2 + x + \frac{1}{4}.$$



Exercice 5. Soit $f: x \mapsto 4x^3 + 9x^2 - 16x - 36$.

i) Calculer $f(-2)$. Déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que

$$f(x) = (x + 2)(ax^2 + bx + c).$$

ii) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.

iii) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.

REMARQUE 1.20 — L'exercice précédent illustre un phénomène général : si α est une racine d'un polynôme, celui-ci est divisible par $x - \alpha$. Ce résultat est démontré dans la dernière section.

1.4 – Vers le supérieur

1.4.1 – Des racines dans l'ensemble des nombres complexes

VERS LA TERMINALE

Au lycée, l'équation $x^2 + 1 = 0$ n'a pas de solution réelle. En Terminale, on introduit le nombre complexe i , défini par $i^2 = -1$. L'ensemble $\mathbb{C}$ permet alors de résoudre toute équation du second degré à coefficients réels.

THÉORÈME 1.21 (Racines complexes lorsque $\Delta < 0$) — Soit $P(X) = aX^2 + bX + c$ à coefficients réels, avec $a \neq 0$. Si $\Delta < 0$, alors P possède dans $\mathbb{C}$ deux racines complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

De plus,

$$P(X) = a(X - z_1)(X - z_2)$$

dans $\mathbb{C}[X]$.

DÉMONSTRATION — Puisque $\Delta < 0$, on a $(i\sqrt{-\Delta})^2 = i^2(-\Delta) = \Delta$. La même identité de différence de deux carrés que dans le cas réel donne

$$(2aX + b)^2 - \Delta = (2aX + b - i\sqrt{-\Delta})(2aX + b + i\sqrt{-\Delta}).$$

Or $4aP(X) = (2aX + b)^2 - \Delta$. En divisant par $4a$ et en mettant $2a$ en facteur dans chacun des deux facteurs, on obtient la factorisation et les deux racines annoncées. $\square$

EXEMPLE 1.22 — Pour $P(x) = x^2 - 2x + 5$, on a $\Delta = 4 - 20 = -16$. Il n'y a donc aucune racine réelle, mais les deux racines complexes sont

$$z_1 = 1 - 2i \quad \text{et} \quad z_2 = 1 + 2i.$$

Ainsi, dans $\mathbb{C}$,

$$x^2 - 2x + 5 = (x - 1 + 2i)(x - 1 - 2i).$$

1.4.2 – Divisibilité et multiplicité

PROPOSITION 1.23 (Théorème du facteur) — Soit P un polynôme à coefficients réels ou complexes et soit α un nombre du même ensemble. Alors

$$P(\alpha) = 0 \iff P(x) \text{ est divisible par } x - \alpha.$$

DÉMONSTRATION — Écrivons $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$. Pour tout entier $k \geq 1$,

$$x^k - \alpha^k = (x - \alpha)(x^{k-1} + x^{k-2}\alpha + \dots + \alpha^{k-1}).$$

Par conséquent, $P(x) - P(\alpha)$ est divisible par $x - \alpha$. Si $P(\alpha) = 0$, alors $P(x)$ lui-même est divisible par $x - \alpha$. Réciproquement, si $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$, l'évaluation en α donne $P(\alpha) = 0$. $\square$

DÉFINITION 1.24 (Multiplicité d'une racine) — On dit que α est une racine de multiplicité entière $m \geq 1$ de P lorsqu'il existe un polynôme Q tel que

$$P(x) = (x - \alpha)^m Q(x) \quad \text{et} \quad Q(\alpha) \neq 0.$$

Une racine de multiplicité 1 est dite *simple*; une racine de multiplicité 2 est dite *double*.

REMARQUE 1.25 — Pour un trinôme, le cas $\Delta = 0$ correspond exactement à une racine double. Pour des polynômes de degré supérieur, la multiplicité permet de préciser combien de fois un même facteur apparaît.

1.4.3 – Relations entre coefficients et racines

APPROFONDISSEMENT

Les relations somme-produit du second degré sont les premiers exemples des *relations de Viète*. Elles s'étendent à tout polynôme qui se factorise entièrement.

THÉORÈME 1.26 (Relations de Viète) — Soit $n \geq 1$. Supposons qu'un polynôme non constant, à coefficients réels ou complexes, de degré n , se factorise sous la forme

$$P(x) = a \prod_{k=1}^n (x - r_k), \quad a \neq 0,$$

où les racines sont répétées selon leur multiplicité. Si

$$P(x) = ax^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0,$$

alors

$$r_1 + \dots + r_n = -\frac{a_{n-1}}{a} \quad \text{et} \quad r_1 r_2 \dots r_n = (-1)^n \frac{a_0}{a}.$$

DÉMONSTRATION — Dans le produit $\prod_{k=1}^n (x - r_k)$, le coefficient de x^{n-1} s'obtient en choisissant une fois un terme $-r_k$ et $n-1$ fois le terme x ; il vaut donc $-(r_1 + \dots + r_n)$. Le terme constant s'obtient en choisissant tous les termes $-r_k$; il vaut $(-1)^n r_1 \dots r_n$. Après multiplication par a , l'identification des coefficients donne les deux formules. $\square$

Chapitre 2 – Suites numériques

ESSENTIEL

À l'issue de ce chapitre, il faut savoir :

- reconnaître les formes explicite et récurrente d'une suite numérique ;
- étudier la monotonie d'une suite ;
- reconnaître une suite arithmétique ou géométrique et passer d'une formule de récurrence à une formule explicite ;
- calculer $1 + 2 + \dots + n$ et $1 + q + \dots + q^n$;
- comprendre la notion de limite et interpréter un diagramme en escalier ;
- calculer une somme de termes consécutifs.

2.1 – Définition d'une suite numérique et variations

DÉFINITION 2.1 (Suite numérique) — Une *suite numérique* est une fonction, souvent notée u , définie à partir d'un certain rang $n_0 \in \mathbb{N}$, qui associe à chaque entier $n \geq n_0$ un réel u_n , appelé le *terme de rang n* de la suite. Schématiquement,

$$u: \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\} \longrightarrow \mathbb{R}, \\ n \longmapsto u_n.$$

Elle est généralement notée $(u_n)_{n \geq n_0}$, ou plus simplement (u_n) . Lorsque $n_0 = 0$, elle est définie sur $\mathbb{N}$; lorsque $n_0 = 1$, elle est définie sur $\mathbb{N}^*$. On rencontre aussi l'expression « la suite u ».

REMARQUE 2.2 — Il ne faut pas confondre le réel u_n et la suite $(u_n)_{n \geq n_0}$. De même, pour une fonction f , $f(x)$ désigne un nombre, par exemple -4 , π ou $\frac{367}{653}$, tandis que f désigne la fonction elle-même.

EXEMPLE 2.3 — Voici trois suites définies sur $\mathbb{N}$:

$$(u_n): n \longmapsto -4, \quad (v_n): n \longmapsto 3n + 4, \quad (w_n): n \longmapsto 3^n.$$

Ainsi, $u_9 = -4$, $v_{23} = 73$ et $w_0 = 1$.

Dans l'exemple précédent, un terme peut être calculé directement à partir de son indice : les suites sont définies *explicitement*. On peut aussi définir une suite à partir d'un terme initial et d'une relation donnant chaque terme à partir du précédent, par exemple

$$\begin{cases} u_0 = 2, \\ u_{n+1} = u_n^2 - 4 \end{cases} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Pour calculer u_5 , on calcule successivement u_1, u_2, u_3, u_4 , puis u_5 . La suite est alors définie *par récurrence*.

DÉFINITION 2.4 (Formes explicite et récurrente) — Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite numérique.

- i) Elle est définie *explicitement* lorsqu'il existe une fonction $f: \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$u_n = f(n) \quad \text{pour tout } n \geq n_0.$$

- ii) Elle est définie *par récurrence* lorsque l'on donne un ou plusieurs termes initiaux et une relation permettant de construire les termes suivants. Une forme fréquente est

$$u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour tout } n \geq n_0,$$

où f est définie sur un ensemble contenant tous les termes de la suite. Plus généralement, la relation peut aussi dépendre de n , sous la forme $u_{n+1} = F(n, u_n)$.

2.1.1 – Monotonie

Les suites sont particulièrement adaptées à l'étude de phénomènes discrets. On cherche notamment à déterminer si leurs termes augmentent ou diminuent.

DÉFINITION 2.5 (Monotonie d'une suite) — Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite numérique.

- Elle est *croissante* si, pour tout $n \geq n_0$, $u_n \leq u_{n+1}$.
- Elle est *décroissante* si, pour tout $n \geq n_0$, $u_n \geq u_{n+1}$.

Si les inégalités sont strictes, la suite est dite respectivement *strictement croissante* ou *strictement décroissante*. Une suite croissante ou décroissante est dite *monotone*.

EXEMPLE 2.6 — La suite définie par $u_n = n^2$ est croissante, car

$$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n + 1 > 0.$$

La suite définie par $v_0 = -2$ et $v_{n+1} = 2v_n - 7$ est strictement décroissante. En effet, $v_0 < 7$, et $v_n < 7$ entraîne $v_{n+1} = 2v_n - 7 < 7$. Ainsi $v_n < 7$ pour tout n , puis

$$v_{n+1} - v_n = v_n - 7 < 0.$$

REMARQUE 2.7 — Certaines suites ne sont ni croissantes ni décroissantes. Par exemple, $u_n = (-1)^n$ alterne entre -1 et 1 .

REMARQUE 2.8 — On peut parler de monotonie à partir d'un certain rang. La suite

$$u_n = \begin{cases} \cos(n) & \text{si } n \leq 7, \\ n^2 & \text{si } n > 7 \end{cases}$$

est croissante à partir du rang 7 : on a $u_7 = \cos(7) \leq 1 < 64 = u_8$, puis $u_n = n^2$ est croissante pour $n \geq 8$.

DÉFINITION 2.9 (Suite constante) — Une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est *constante* lorsqu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que

$$u_n = c \quad \text{pour tout } n \geq n_0.$$

REMARQUE 2.10 — La constance équivaut à $u_{n+1} = u_n$ pour tout $n \geq n_0$.

PROPOSITION 2.11 (Critère du quotient) — Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite qui ne s'annule jamais.

- i) Si, pour tout $n \geq n_0$, $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors (u_n) est croissante.
- ii) Si, pour tout $n \geq n_0$, $u_n > 0$ et $0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors (u_n) est décroissante.
- iii) Si, pour tout $n \geq n_0$, $u_n < 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors (u_n) est décroissante.
- iv) Si, pour tout $n \geq n_0$, $u_n < 0$ et $0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors (u_n) est croissante.

	$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$	$0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$
$u_n > 0$	$\nearrow$	$\searrow$
$u_n < 0$	$\searrow$	$\nearrow$

DÉMONSTRATION — Dans les deux premiers cas, on multiplie l'inégalité portant sur $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ par $u_n > 0$, sans en changer le sens. On obtient respectivement $u_{n+1} \geq u_n$ et $u_{n+1} \leq u_n$. Dans les deux derniers cas, $u_n < 0$: la multiplication par u_n renverse le sens de l'inégalité, ce qui donne respectivement $u_{n+1} \leq u_n$ et $u_{n+1} \geq u_n$. $\square$

REMARQUE 2.12 — Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 0$ pour tout n , les signes de deux termes consécutifs sont opposés. La suite alterne donc entre valeurs positives et négatives et n'est ni croissante ni décroissante.

Exercice 1. Déterminer les variations éventuelles des suites suivantes.

- i) $u_n = n^2$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- ii) $u_n = 3n - 5$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- iii) $u_n = 1 + \frac{1}{n}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- iv) $u_n = \frac{n}{n+1}$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- v) $u_n = \frac{-2}{n+4}$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- vi) $u_n = \frac{5^n}{n}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- vii) $u_n = 2n^2 - 1$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- viii) $u_n = \frac{3^n}{2^n}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.

2.2 – Suites arithmétiques et suites géométriques

Il n'existe pas de méthode systématique permettant de transformer toute relation de récurrence en formule explicite. Deux familles importantes se prêtent toutefois à ce passage : les suites arithmétiques et les suites géométriques.

2.2.1 – Suites arithmétiques

DÉFINITION 2.13 (Suite arithmétique) — Une suite (u_n) est *arithmétique* lorsqu'il existe un réel r , appelé sa *raison*, tel que

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Les suites arithmétiques modélisent les phénomènes dont l'accroissement est constant. Par exemple, si une piscine initialement vide reçoit 600 litres d'eau par heure, son volume après n heures est $V_n = 600n$ litres. Pour atteindre $16 \text{ m}^3 = 16\,000$ litres, il faut $\frac{16\,000}{600} = 26 + \frac{2}{3}$ heures, soit 26 heures et 40 minutes. Si le remplissage est compté par heures entières, le volume requis est atteint au cours de la vingt-septième heure.

PROPOSITION 2.14 — Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{R}$. Alors :

- i) (u_n) est croissante si et seulement si $r \geq 0$;
- ii) (u_n) est décroissante si et seulement si $r \leq 0$;
- iii) pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + nr.$$

Plus généralement, si $0 \leq p \leq n$, alors $u_n = u_p + (n - p)r$.

DÉMONSTRATION — Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} - u_n = r$. Ainsi $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n si et seulement si $r \geq 0$, ce qui prouve le premier point. Le même raisonnement avec l'inégalité opposée prouve le deuxième.

Pour la formule explicite, procédons par récurrence. Elle est vraie au rang 0. Si $u_n = u_0 + nr$, alors

$$u_{n+1} = u_n + r = u_0 + nr + r = u_0 + (n + 1)r.$$

La formule est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. En appliquant le même raisonnement à partir du rang p , on obtient $u_n = u_p + (n - p)r$. $\square$

Exercice 2. Parmi les suites suivantes, identifier celles qui sont arithmétiques et donner leurs éventuelles variations. Pour chaque suite arithmétique, déterminer ses formes explicite et récurrente.

- i) $u_n = 2n + 3$.
- ii) $v_0 = 5$ et $v_{n+1} = v_n - 4$.
- iii) $w_n = n^2 + 2n + 1$.
- iv) $x_n = 2^n$.
- v) $y_0 = 1$ et $y_{n+1} = 2y_n + 3$ (on admet que $y_n \geq 0$).
- vi) $z_n = -31n$.

PROPOSITION 2.15 (Somme des premiers entiers) — Pour tout entier $n \geq 1$,

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

DÉMONSTRATION — Posons $S_n = 1 + 2 + \cdots + n$. La même somme, écrite dans l'ordre inverse, vaut $S_n = n + (n - 1) + \cdots + 1$. En additionnant terme à terme,

$$\begin{aligned} 2S_n &= (1 + 2 + \cdots + (n - 1) + n) \\ &\quad + (n + (n - 1) + \cdots + 2 + 1) \\ &= \underbrace{(n + 1) + (n + 1) + \cdots + (n + 1)}_{n \text{ termes}} \\ &= n(n + 1). \end{aligned}$$

En divisant par 2, on obtient la formule annoncée. $\square$

2.2.2 – Suites géométriques

DÉFINITION 2.16 (Suite géométrique) — Une suite (u_n) est *géométrique* lorsqu'il existe un réel q , appelé sa *raison*, tel que

$$u_{n+1} = q u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

EXEMPLE 2.17 (Un modèle très simplifié de population) — On introduit 100 souris dans un milieu idéal et l'on suppose que, chaque mois, la moitié de la population donne naissance à 5 souriceaux. Si S_n désigne l'effectif fourni par le modèle après n mois, alors

$$S_{n+1} = S_n + \frac{S_n}{2} \times 5 = \frac{7}{2} S_n.$$

Le modèle donne

$$S_0 = 100, \quad S_1 = 350, \quad S_2 = 1225, \quad S_3 = 4287,5 \approx 4290.$$

Il s'agit d'un modèle idéalisé : l'effectif d'une population réelle est un entier et les hypothèses biologiques retenues ne restent pas valables indéfiniment. Ce modèle illustre néanmoins une croissance exponentielle de raison $\frac{7}{2}$.

PROPOSITION 2.18 — Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$. Alors :

- i) si $u_0 > 0$, la suite est croissante si et seulement si $q \geq 1$, et décroissante si et seulement si $0 \leq q \leq 1$;
- ii) si $u_0 = 0$, la suite est constante, égale à 0 ;
- iii) si $u_0 < 0$, la suite est croissante si et seulement si $0 \leq q \leq 1$, et décroissante si et seulement si $q \geq 1$;
- iv) si $u_0 \neq 0$ et $q < 0$, la suite n'est ni croissante ni décroissante ;
- v) le terme de rang 0 est u_0 et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = u_0 q^n.$$

DÉMONSTRATION — Commençons par la formule explicite. Au rang 1, $u_1 = q u_0 = u_0 q^1$. Si, pour un entier $n \geq 1$, $u_n = u_0 q^n$, alors

$$u_{n+1} = q u_n = q u_0 q^n = u_0 q^{n+1}.$$

Elle est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, quelle que soit la valeur de q . Cette formulation évite en particulier d'avoir à donner un sens à 0^0 lorsque $q = 0$.

Si $u_0 = 0$, cette formule donne $u_n = 0$ pour tout n . Supposons désormais $u_0 \neq 0$. Si $q < 0$, les signes des termes alternent. Si $u_0 > 0$, on a $u_0 > u_1$ mais $u_1 < u_2$; si $u_0 < 0$, on a $u_0 < u_1$ mais $u_1 > u_2$. Dans les deux cas, la suite n'est pas monotone.

Il reste à étudier $q \geq 0$. Lorsque $q = 0$, tous les termes à partir de u_1 sont nuls : la suite est décroissante si $u_0 > 0$ et croissante si $u_0 < 0$. Lorsque $q > 0$, tous les termes ont le signe de u_0 , et

$$u_{n+1} - u_n = (q - 1)u_n.$$

Si $u_0 > 0$, cette différence est positive pour $q \geq 1$ et négative pour $0 < q \leq 1$. Si $u_0 < 0$, les conclusions sont inversées. Ces observations donnent toutes les implications directes. Les réciproques découlent des mêmes signes, puisque le cas $q < 0$ vient d'être exclu et que les trois possibilités restantes sont $q = 0$, $0 < q < 1$ et $q \geq 1$. $\square$

REMARQUE 2.19 — Lorsque $u_0 \neq 0$ et $q \neq 0$, le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constamment égal à q , de sorte que le critère du quotient permet de retrouver les cas où $q > 0$. Le cas $q = 0$ doit être traité séparément, car la suite s'annule alors dès le rang 1.

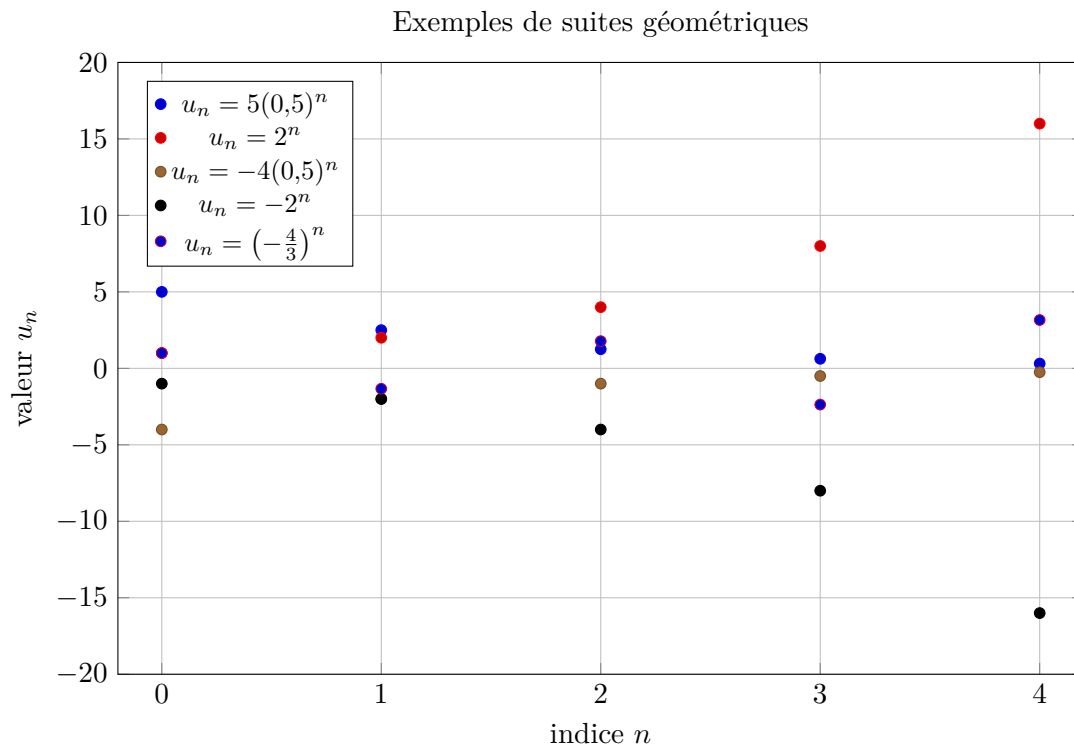


FIGURE 2.1 – Influence du premier terme et de la raison sur les variations.

PROPOSITION 2.20 (Somme des premières puissances) — Pour tout réel q et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} & \text{si } q \neq 1, \\ n + 1 & \text{si } q = 1. \end{cases}$$

DÉMONSTRATION — Posons $S_n = 1 + q + \cdots + q^n$. Si $q \neq 1$, alors

$$\begin{aligned} S_n - qS_n &= (1 + q + q^2 + \cdots + q^n) \\ &\quad - (q + q^2 + \cdots + q^n + q^{n+1}) \\ &= 1 - q^{n+1}. \end{aligned}$$

Ainsi $(1 - q)S_n = 1 - q^{n+1}$, et l'on peut diviser par $1 - q$. Si $q = 1$, la somme contient $n + 1$ termes tous égaux à 1, donc $S_n = n + 1$. $\square$

Exercice 3. Parmi les suites suivantes, identifier celles qui sont géométriques et donner leurs éventuelles variations. Pour chaque suite géométrique, déterminer ses formes explicite et récurrente.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| i) $u_n = 3 \times 2^n$. | iv) $x_n = \frac{1}{2^n}$. |
| ii) $v_0 = 5$ et $v_{n+1} = 3v_n$. | v) $y_0 = 1$ et $y_{n+1} = \frac{y_n}{2}$. |
| iii) $w_n = n^2 + 2n + 1$. | vi) $z_n = (-1)^n 3^n$. |

2.3 – Notion de limite

La notion de limite décrit le comportement des termes lorsque l'indice devient arbitrairement grand. Le calcul de quelques termes peut suggérer une limite, mais ne constitue jamais, à lui seul, une démonstration.

DÉFINITION 2.21 (Limites finies et infinies) — Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle.

i) La suite tend vers $\ell \in \mathbb{R}$ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$, avec $N \geq n_0$, tel que

$$n \geq N \implies |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

ii) La suite tend vers $+\infty$ si, pour tout réel A , il existe $N \in \mathbb{N}$, avec $N \geq n_0$, tel que

$$n \geq N \implies u_n > A.$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

iii) La suite tend vers $-\infty$ si, pour tout réel A , il existe $N \in \mathbb{N}$, avec $N \geq n_0$, tel que

$$n \geq N \implies u_n < A.$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

EXEMPLE 2.22 (La suite $u_n = \frac{1}{n}$) — La suite est définie pour $n \in \mathbb{N}^*$. Quelques valeurs sont :

n	1	2	3	4	5	10	100	1000
u_n	1	0,5	$\frac{1}{3}$	0,25	0,2	0,1	0,01	0,001

On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

DÉMONSTRATION — Soit $\varepsilon > 0$. Choisissons un entier $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Pour tout $n \geq N$, on a

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

C'est exactement la définition de la convergence vers 0. □

EXEMPLE 2.23 (La suite $w_n = (-1)^n$) — Quelques termes sont :

n	1	2	3	4	5	6
w_n	-1	1	-1	1	-1	1

Cette suite n'admet pas de limite.

DÉMONSTRATION — Comme $-1 \leq w_n \leq 1$, la suite ne peut tendre ni vers $+\infty$ ni vers $-\infty$: il suffit de prendre respectivement $A = 2$ et $A = -2$ dans les définitions précédentes. Supposons, par l'absurde, que w_n tende vers un réel ℓ . En appliquant la définition avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$, tous les termes de rang suffisamment grand devraient vérifier $|w_n - \ell| < \frac{1}{2}$. Il existe des indices pairs et impairs arbitrairement grands ; on aurait donc simultanément

$$|1 - \ell| < \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad |-1 - \ell| < \frac{1}{2}.$$

L'inégalité triangulaire donnerait alors

$$2 = |1 - (-1)| \leq |1 - \ell| + |\ell - (-1)| < 1,$$

ce qui est impossible. □

EXEMPLE 2.24 (La suite $x_n = n^2$) — Quelques valeurs sont :

n	1	2	3	4	5	10
x_n	1	4	9	16	25	100

On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty.$$

DÉMONSTRATION — Soit $A \in \mathbb{R}$. Il existe un entier N tel que $N^2 > A$. Pour tout $n \geq N$, on a $n^2 \geq N^2 > A$. La définition d'une limite égale à $+\infty$ est donc vérifiée. □

ERREUR FRÉQUENTE

Une table de valeurs ou un graphique permet de formuler une conjecture, mais un nombre fini d'observations ne peut pas prouver le comportement d'une suite pour tous les rangs futurs.

2.4 – Quelques savoir-faire importants**2.4.1 – Étudier les variations****MÉTHODE**

Pour étudier les variations d'une suite, on peut suivre l'une des démarches suivantes.

- i) Si la suite est arithmétique ou géométrique, appliquer directement les résultats du cours, en tenant compte du signe du premier terme dans le cas géométrique.
- ii) Calculer et étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- iii) Lorsque tous les termes sont strictement positifs, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
- iv) Si $u_n = f(n)$, utiliser éventuellement les variations de f sur un intervalle contenant les entiers considérés.

Le choix entre différence et quotient dépend de la forme de l'expression, mais seule l'étude rigoureuse du signe permet de conclure.

PROPOSITION 2.25 (Suite extraite d'une fonction) — Soit $f: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ et soit $u_n = f(n)$.

- i) Si f est croissante sur $[0, +\infty[$, alors (u_n) est croissante.
- ii) Si f est décroissante sur $[0, +\infty[$, alors (u_n) est décroissante.

Plus précisément, (u_n) est croissante si et seulement si $f(n) \leq f(n+1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire si et seulement si la restriction de f à $\mathbb{N}$ est croissante. Une caractérisation analogue vaut pour la décroissance.

DÉMONSTRATION — Si f est croissante, alors $n \leq n+1$ entraîne $f(n) \leq f(n+1)$, donc $u_n \leq u_{n+1}$. Le cas décroissant se traite de la même façon. Enfin, les inégalités entre termes consécutifs sont exactement la définition de la monotonie de la suite; par transitivité, elles équivalent à la monotonie de la restriction $f|_{\mathbb{N}}$. $\square$

ERREUR FRÉQUENTE

La réciproque portant sur toute la fonction est fautive : la croissance de $(f(n))$ ne prouve pas que f est croissante entre deux entiers. Par exemple,

$$f(x) = x + 2 \sin(2\pi x)$$

vérifie $f(n) = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors que $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{9}{4} > f\left(\frac{3}{4}\right) = -\frac{5}{4}$.

Exercice 4. Déterminer les variations de chacune des suites suivantes en appliquant l'une des méthodes précédentes.

- i) $u_n = n^2$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- ii) $u_n = 3n - 5$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- iii) $u_n = 1 + \frac{1}{n}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- iv) $u_n = \frac{n}{n+4}$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- v) $u_n = \frac{n+1}{n}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- vi) $u_n = \frac{5^n}{n}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- vii) $u_n = 2n^2 - 1$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- viii) $u_n = \frac{3^n}{2^n}$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- ix) $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$.
- x) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2}$.
- xi) $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$.

2.4.2 – Représenter une suite définie par récurrence

Pour une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, la courbe d'équation $y = f(x)$ et la droite d'équation $y = x$ permettent de représenter graphiquement les itérations.

MÉTHODE

Pour construire un diagramme en escalier :

- i) tracer la courbe $y = f(x)$ et la droite $y = x$;
- ii) partir du point $(u_0, 0)$ sur l'axe des abscisses ;
- iii) rejoindre verticalement la courbe au point $(u_0, f(u_0)) = (u_0, u_1)$;
- iv) rejoindre horizontalement la droite $y = x$, au point (u_1, u_1) ;
- v) depuis (u_1, u_1) , rejoindre verticalement la courbe au point (u_1, u_2) , puis horizontalement la droite au point (u_2, u_2) ;
- vi) répéter ces deux derniers déplacements.

Cette construction est appelée *diagramme en escalier*, ou *diagramme cobweb*.

EXEMPLE 2.26 — Considérons

$$f(x) = \sqrt{x+5}, \quad \begin{cases} u_0 = -3, \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n+5}. \end{cases}$$

Les premières valeurs sont

$$u_1 = \sqrt{2} \approx 1,414, \quad u_2 \approx 2,533, \quad u_3 \approx 2,745, \quad u_4 \approx 2,783.$$

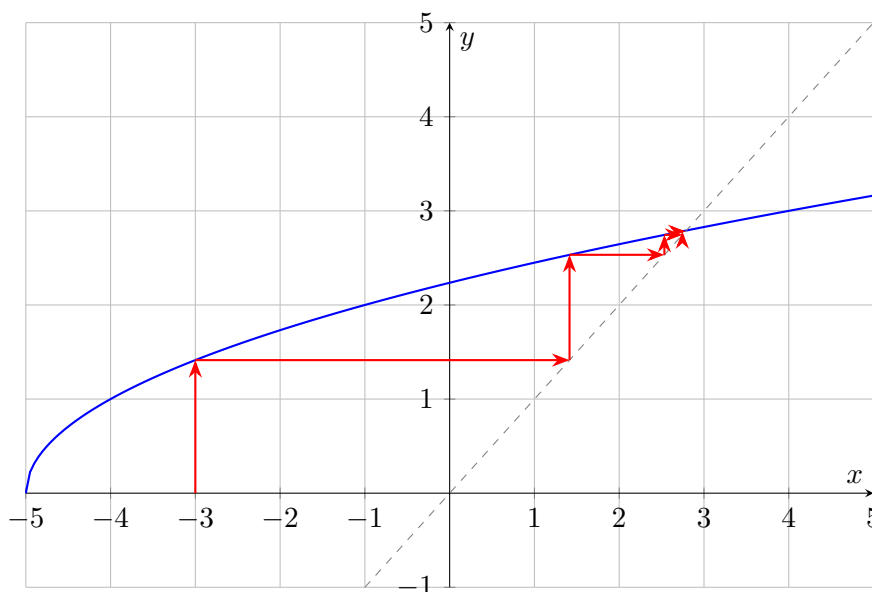


FIGURE 2.2 – Diagramme en escalier pour $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$.

Le diagramme suggère que les termes se rapprochent du point d'intersection positif de $y = \sqrt{x+5}$ et de $y = x$. Il ne constitue toutefois pas une preuve de convergence.

2.4.3 – Calculer une somme de termes consécutifs

PROPOSITION 2.27 (Sommes de termes consécutifs) — Soient $p, m \in \mathbb{N}$ tels que $p \leq m$.

i) Si (u_n) est arithmétique, alors

$$\sum_{k=p}^m u_k = (m - p + 1) \frac{u_p + u_m}{2}.$$

ii) Si (u_n) est géométrique de raison q , alors

$$\sum_{k=p}^m u_k = \begin{cases} u_p \frac{1 - q^{m-p+1}}{1 - q} & \text{si } q \neq 1, \\ (m - p + 1)u_p & \text{si } q = 1. \end{cases}$$

DÉMONSTRATION — Dans le cas arithmétique, écrivons la somme une fois dans chaque sens. Pour $0 \leq j \leq m - p$,

$$u_{p+j} + u_{m-j} = (u_p + jr) + (u_m - jr) = u_p + u_m.$$

En additionnant les deux écritures de la somme, on obtient

$$2 \sum_{k=p}^m u_k = (m - p + 1)(u_p + u_m).$$

Dans le cas géométrique, si $q = 0$, tous les termes à partir de u_{p+1} sont nuls : la somme vaut u_p , conformément à la formule. Si $q \neq 0$, alors $u_{p+j} = u_p q^j$, donc

$$\sum_{k=p}^m u_k = u_p \sum_{j=0}^{m-p} q^j.$$

La formule résulte de celle démontrée pour la somme des premières puissances de q . □

REMARQUE 2.28 — En posant $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$, on obtient, par exemple,

$$u_7 + u_8 + \cdots + u_{15} = S_{15} - S_6.$$

Pour $p = 0$, les formules précédentes deviennent

$$S_n = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}$$

dans le cas arithmétique, et

$$S_n = \begin{cases} u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} & \text{si } q \neq 1, \\ (n + 1)u_0 & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

dans le cas géométrique.

Exercice 5. *Classique du baccalauréat.* On considère la suite réelle (u_n) définie par

$$u_0 = 2 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

- i) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- ii) On pose $v_n = u_n - 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que (v_n) est géométrique et déterminer sa raison.
- iii) Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .
- iv) Calculer

$$S = v_0 + v_1 + \cdots + v_9, \quad S' = u_0 + u_1 + \cdots + u_9.$$

2.5 – Vers le supérieur

Cette section facultative présente trois prolongements naturels du chapitre. Les résultats utilisés sans démonstration sont signalés explicitement.

2.5.1 – Le raisonnement par récurrence

VERS LA TERMINALE

Principe de récurrence. Soit $n_0 \in \mathbb{N}$, et soit $\mathcal{P}(n)$ une propriété dépendant de $n \in \mathbb{N}$. Pour prouver que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$, on peut :

- i) vérifier $\mathcal{P}(n_0)$: c'est l'initialisation ;
- ii) pour tout entier $n \geq n_0$, supposer $\mathcal{P}(n)$ vraie et en déduire $\mathcal{P}(n+1)$: c'est l'hérédité ;
- iii) conclure que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Ce principe est une propriété fondamentale de l'ensemble $\mathbb{N}$. Il a déjà été utilisé dans ce chapitre pour démontrer les formules explicites des suites arithmétiques et géométriques.

EXEMPLE 2.29 — Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n+1) = (n+1)^2.$$

Au rang 0, l'égalité est $1 = 1^2$. Supposons l'égalité vraie à un rang n . Alors

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \cdots + (2n+1) + (2n+3) &= (n+1)^2 + 2n+3 \\ &= (n+2)^2. \end{aligned}$$

L'égalité est donc héréditaire, ce qui achève la démonstration.

2.5.2 – Limite d'une suite récurrente et point fixe

VERS LA TERMINALE

Passage à la limite dans une relation de récurrence. On admet le résultat suivant : si $u_{n+1} = f(u_n)$, si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors

$$\ell = f(\ell).$$

Le réel ℓ est alors un *point fixe* de f . Cette équation ne prouve pas que la suite converge : elle fournit seulement les valeurs possibles de sa limite, une fois la convergence établie.

EXEMPLE 2.30 — Reprenons $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$. Si cette suite converge vers ℓ , alors $\ell \geq 0$. La fonction $f: x \mapsto \sqrt{x+5}$ est continue sur $[-5, +\infty[$, donc en ℓ , et l'on peut écrire

$$\ell = \sqrt{\ell + 5}.$$

En élevant au carré, $\ell^2 - \ell - 5 = 0$. La seule solution positive est

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{21}}{2} \approx 2,791.$$

Le diagramme en escalier suggérerait précisément cette valeur.

APPROFONDISSEMENT

On peut ici justifier la convergence en utilisant le théorème suivant, admis en Terminale : *toute suite croissante et majorée converge*. À partir du rang 1, on a $0 \leq u_1 \leq \alpha$. Si $0 \leq u_n \leq \alpha$, alors

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5} \leq \sqrt{\alpha + 5} = \alpha.$$

De plus, pour $x \in [0, \alpha]$, $x^2 - x - 5 \leq 0$, donc $\sqrt{x+5} \geq x$. Ainsi $u_{n+1} \geq u_n$. La suite est croissante et majorée par α à partir du rang 1 ; elle converge donc, et le raisonnement par point fixe montre que sa limite est α .

2.5.3 – Suites arithmético-géométriques

PROPOSITION 2.31 (Formule explicite) — Soient $a, b, u_0 \in \mathbb{R}$, avec $a \neq 1$, et soit (u_n) définie par son terme initial u_0 et par

$$u_{n+1} = au_n + b \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Posons

$$\ell = \frac{b}{1-a}.$$

Le terme de rang 0 est u_0 et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n.$$

DÉMONSTRATION — Le réel ℓ est le point fixe de la transformation $x \mapsto ax + b$, car $\ell = a\ell + b$. Posons $v_n = u_n - \ell$. Alors

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell = a(u_n - \ell) = av_n.$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison a , d'où, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = v_0 a^n = (u_0 - \ell)a^n$. Ainsi $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$. $\square$

REMARQUE 2.32 — Si $a = 1$, la relation devient $u_{n+1} = u_n + b$: la suite est arithmétique. Si $|a| < 1$, on admet en Terminale que $a^n \rightarrow 0$, et la formule précédente donne $u_n \rightarrow \ell$.

EXEMPLE 2.33 — Dans l'exercice classique précédent, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. Le point fixe vaut $\ell = \frac{3}{1-\frac{1}{2}} = 6$. On retrouve immédiatement

$$u_n = 6 + (2 - 6) \left(\frac{1}{2}\right)^n = 6 - 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Le changement de variable $v_n = u_n - 6$ n'est donc pas une astuce isolée : c'est la méthode générale pour étudier une suite arithmético-géométrique.

Chapitre 3 – Dérivation des fonctions de la variable réelle

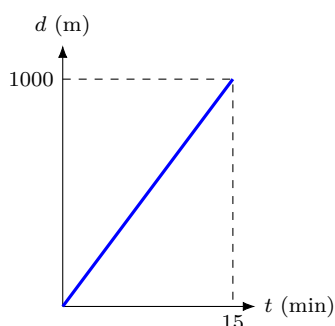
ESSENTIEL

La dérivée mesure une variation instantanée. Dans ce chapitre, nous allons passer du taux de variation au nombre dérivé, apprendre à calculer une fonction dérivée, interpréter $f'(a)$ comme la pente de la tangente à la courbe, puis relier le signe de f' aux variations de f .

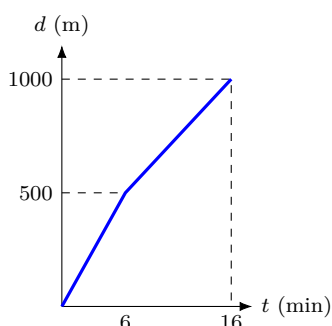
La notion de dérivée apparaît naturellement dès que l'on étudie l'évolution d'une grandeur au cours du temps. Supposons que Camille habite à 1 km de son lycée et qu'elle effectue le trajet à pied en 15 minutes. Sa vitesse moyenne est

$$v_{\text{moy}} = \frac{1 \text{ km}}{15/60 \text{ h}} = 4 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$

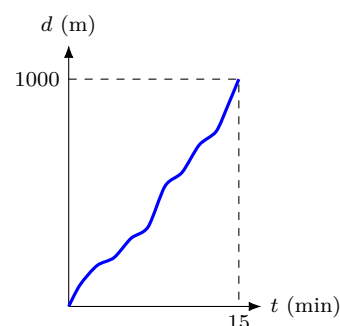
Cela ne signifie pas qu'elle a marché à exactement $4 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ à chaque instant. Elle peut avoir accéléré, ralenti ou marqué un bref arrêt.



Vitesse constante.



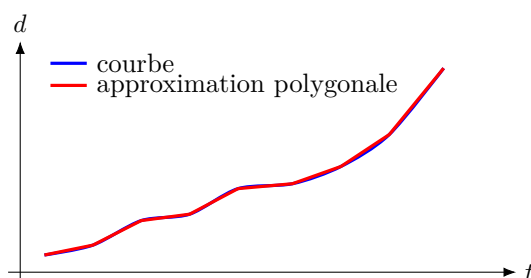
Deux vitesses successives.



Vitesse variable.

Dans le deuxième graphique, Camille parcourt par exemple les 500 premiers mètres à $5 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, puis les 500 derniers à $3 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Les deux portions durent respectivement 6 et 10 minutes : ce trajet dure donc 16 minutes et sa vitesse moyenne vaut $3,75 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Pour conserver une durée totale de 15 minutes après les 6 premières minutes, la vitesse sur la seconde moitié devrait être $10/3 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

Sur une portion rectiligne du graphique distance-temps, la vitesse est le quotient $\Delta d / \Delta t$, c'est-à-dire le coefficient directeur du segment. Lorsque la courbe n'est pas rectiligne, on peut l'approcher par une ligne polygonale.



Plus les intervalles de temps sont courts, plus les pentes des segments décrivent finement la vitesse instantanée. La dérivée de la distance par rapport au temps formalise précisément ce passage à la limite.

3.1 – Nombre dérivé et fonction dérivée

3.1.1 – Taux de variation

DÉFINITION 3.1 (Taux de variation) — Soit f une fonction définie sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$, et soit $a \in I$. Le *taux de variation de f entre a et x* est défini, pour $x \in I \setminus \{a\}$, par

$$\tau_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Il s'agit du coefficient directeur de la droite passant par les points $(a, f(a))$ et $(x, f(x))$.

REMARQUE 3.2 — En posant $x = a + h$, on obtient la forme équivalente

$$\tau_a(a + h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}, \quad h \neq 0, \quad a + h \in I.$$

Le choix entre x et h est une simple question de commodité.

EXEMPLE 3.3 — Sur les deux portions du deuxième graphique, les taux de variation de la distance en fonction du temps valent respectivement $5 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ et $3 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

Exercice 1. Pour la fonction $f: x \mapsto 3x^2 - 4$, calculer, pour $x \neq 2$,

$$\tau_2(x) = \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}.$$

3.1.2 – Nombre dérivé

DÉFINITION 3.4 (Nombre dérivé) — Soit f une fonction définie sur un intervalle I , et soit a un point intérieur à I . Si le taux de variation de f en a admet une limite finie lorsque x tend vers a , alors f est dite *dérivable en a* . Cette limite est le *nombre dérivé de f en a* , noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

REMARQUE 3.5 — À une extrémité de l'intervalle de définition, on peut étudier une limite unilatérale. On parle alors de dérivée à droite ou de dérivée à gauche. Sauf mention explicite, « dérivable en a » désigne dans ce chapitre une limite bilatérale et suppose donc que a est intérieur au domaine.

Exercice 2. Calculer le nombre dérivé en 2 de la fonction

$$f: x \mapsto 3x^2 - 4.$$

MÉTHODE

Pour obtenir une formule valable en tout point, on calcule d'abord le taux de variation au point x , puis on fait tendre l'accroissement h vers 0. Avec $f(x) = 3x^2 - 4$,

$$\begin{aligned} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} &= \frac{3(x + h)^2 - 4 - (3x^2 - 4)}{h} \\ &= \frac{6xh + 3h^2}{h} \\ &= 6x + 3h. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h) = 6x.$$

DÉFINITION 3.6 (Fonction dérivée) — Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I . Lorsque f est dérivable en tout point de I , on dit que f est *dérivable sur I* . La fonction

$$f': I \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x)$$

est appelée la *fonction dérivée de f* .

REMARQUE 3.7 — Si l'intervalle n'est pas ouvert, la fonction dérivée est d'abord définie sur son intérieur. On peut ensuite ajouter, lorsqu'elles existent et que cela est utile, les dérivées unilatérales aux extrémités.

Exercice 3. Calculer, si elle existe, la fonction dérivée de

$$f: x \mapsto x^2 - 7x + 2.$$

3.2 – Formulaire de dérivation

3.2.1 – Dérivées usuelles

PROPOSITION 3.8 (Dérivées de référence) — Pour $a, b, k \in \mathbb{R}$, les formules suivantes sont valables sur les ensembles indiqués.

Fonction $f(x)$	Ensemble de dérivabilité	Dérivée $f'(x)$
$k, k \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
$ax + b$	$\mathbb{R}$	a
x^2	$\mathbb{R}$	$2x$
$x^n, n \in \mathbb{N}, n \geq 1$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$
$\exp(x)$	$\mathbb{R}$	$\exp(x)$
$\sqrt{x}$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

DÉMONSTRATION — Les formules pour les fonctions constante et affine découlent directement de la définition. Pour $n \geq 1$, l'identité

$$(x+h)^n - x^n = h \sum_{k=0}^{n-1} (x+h)^{n-1-k} x^k$$

donne, après division par h puis passage à la limite,

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

La formule pour $1/x^n$ résulte alors de la règle du quotient démontrée ci-dessous.

Pour $x > 0$, on rationalise :

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Enfin, en admettant la limite fondamentale

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(h) - 1}{h} = 1,$$

l'égalité

$$\frac{\exp(x+h) - \exp(x)}{h} = \exp(x) \frac{\exp(h) - 1}{h}$$

donne $\exp' = \exp$. Cette limite fondamentale sera démontrée dans un cours ultérieur à partir d'une construction rigoureuse de la fonction exponentielle. $\square$

ERREUR FRÉQUENTE

La fonction racine carrée est définie sur $[0, +\infty[$, mais elle n'est pas dérivable en 0 au sens usuel : le quotient

$$\frac{\sqrt{h} - \sqrt{0}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$$

tend vers $+\infty$ lorsque $h \rightarrow 0^+$. Sa dérivée est donc définie sur $]0, +\infty[$.

Exercice 4. Démontrer, à partir de la définition du nombre dérivé, les formules concernant les fonctions constante, affine, carré et puissance. Retrouver ensuite les formules de l'inverse d'une puissance et de la racine carrée en utilisant les règles de calcul ci-dessous.

3.2.2 – Opérations sur les fonctions dérivables

PROPOSITION 3.9 (Somme, produit, quotient et composée) — Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle ouvert I , et soit $k \in \mathbb{R}$.

i) Les fonctions $f + g$ et kf sont dérivables sur I , et

$$(f + g)' = f' + g', \quad (kf)' = kf'.$$

ii) La fonction fg est dérivable sur I , et

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

iii) En tout point où g ne s'annule pas, le quotient f/g est dérivable, et

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

iv) Plus généralement, si u est dérivable sur I et si φ est dérivable sur un intervalle ouvert J tel que $u(I) \subset J$, alors $\varphi \circ u$ est dérivable sur I , et

$$(\varphi \circ u)' = (\varphi' \circ u) u'.$$

En particulier, pour $u(x) = ax + b$,

$$(\varphi(ax + b))' = a\varphi'(ax + b).$$

DÉMONSTRATION — Fixons $x \in I$. La dérivabilité de f et de g en x permet d'écrire

$$f(x + h) = f(x) + f'(x)h + h\varepsilon_f(h), \quad g(x + h) = g(x) + g'(x)h + h\varepsilon_g(h),$$

où $\varepsilon_f(h) \rightarrow 0$ et $\varepsilon_g(h) \rightarrow 0$. Les formules pour la somme et le produit s'obtiennent en développant ces deux égalités et en divisant par h .

Comme l'égalité précédente montre aussi que $g(x + h) \rightarrow g(x)$, si $g(x) \neq 0$,

$$\begin{aligned} \frac{1/g(x + h) - 1/g(x)}{h} &= -\frac{g(x + h) - g(x)}{h g(x + h)g(x)} \\ &\longrightarrow -\frac{g'(x)}{g(x)^2}. \end{aligned}$$

La formule du quotient découle alors de la formule du produit.

Enfin, posons $v = u(x)$. La dérivabilité de φ en v signifie qu'il existe une fonction ε , tendant vers 0 en 0, telle que

$$\varphi(v + t) = \varphi(v) + \varphi'(v)t + t\varepsilon(t).$$

Avec $t = u(x + h) - u(x)$, puis en divisant par h , on obtient

$$\frac{\varphi(u(x + h)) - \varphi(u(x))}{h} = (\varphi'(u(x)) + \varepsilon(t)) \frac{u(x + h) - u(x)}{h}.$$

Or $t \rightarrow 0$ et le dernier quotient tend vers $u'(x)$, d'où la formule de dérivation d'une composée. $\square$

Exercice 5. Montrer que les fonctions suivantes sont dérivables sur l'intérieur de leur ensemble de définition, puis calculer leur dérivée :

$$f(x) = e^x x^2 + 7,$$

$$g(x) = \frac{3x-2}{e^x},$$

$$h(x) = \sqrt{2x+4}.$$

Préciser soigneusement l'ensemble de dérivabilité de chacune.

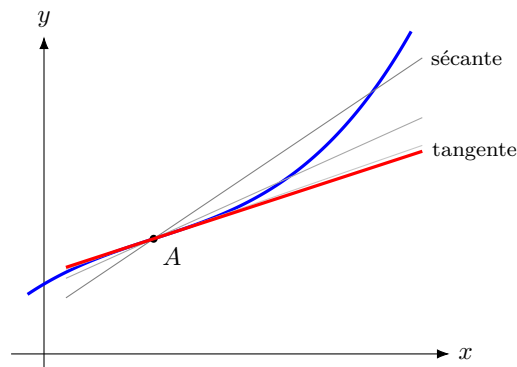
3.3 – Tangente à une courbe

DÉFINITION 3.10 (Tangente en un point) — Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en un point intérieur $a \in I$. La *tangente* à la courbe représentative de f au point $A(a, f(a))$ est la droite d'équation

$$\mathcal{T}_a: y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Son coefficient directeur est le nombre dérivé $f'(a)$.

La tangente s'obtient comme position limite des sécantes passant par $A(a, f(a))$ et par un second point de la courbe qui se rapproche de A .



ESSENTIEL

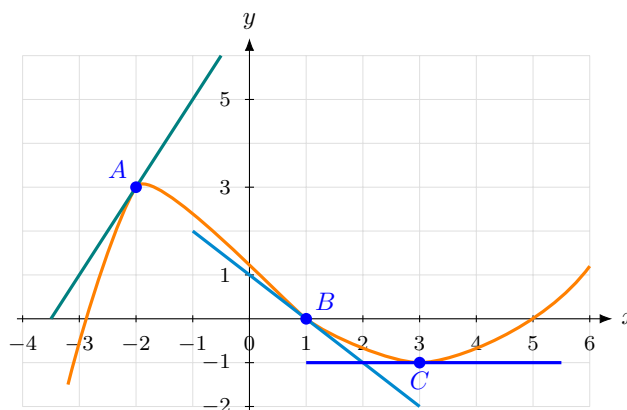
Pour déterminer l'équation de la tangente en a , il faut connaître deux informations :

le point $(a, f(a))$ et la pente $f'(a)$.

Exercice 6. La courbe ci-dessous passe par les points

$$A(-2, 3), \quad B(1, 0), \quad C(3, -1).$$

Les droites tracées sont les tangentes à la courbe en ces points. Déterminer graphiquement $f'(-2)$, $f'(1)$ et $f'(3)$.



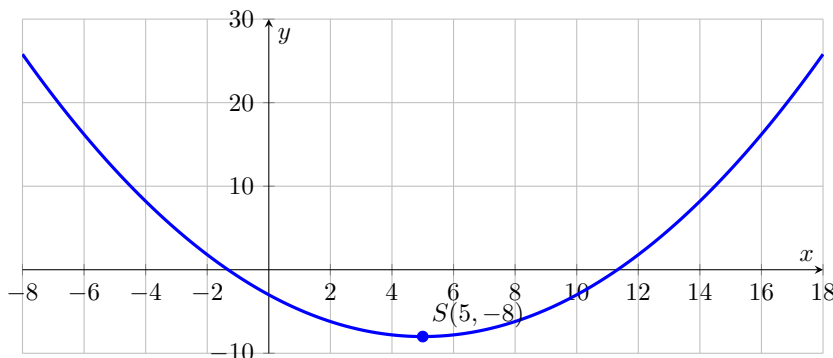
REMARQUE 3.11 — Une tangente horizontale a pour coefficient directeur 0. Une courbe peut également présenter une tangente verticale, comme celle de $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0, mais la pente n'est alors pas un nombre réel : la fonction n'est pas dérivable en ce point au sens de la définition précédente.

3.4 – Variations d'une fonction dérivable

Considérons

$$f(x) = \frac{x^2}{5} - 2x - 3.$$

Sa représentation graphique est une parabole dont le sommet est $S(5, -8)$.



On a

$$f'(x) = \frac{2}{5}x - 2.$$

Cette dérivée est négative pour $x < 5$, nulle en 5, puis positive pour $x > 5$. On en déduit le tableau de variations :

x	$-\infty$		5		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-8	$\nearrow$	$+\infty$

THÉORÈME 3.12 (Signe de la dérivée et variations) — Soit f une fonction continue sur un intervalle I et dérivable sur l'intérieur de I .

- i) La fonction f est croissante au sens large sur I si et seulement si $f'(x) \geq 0$ pour tout point intérieur $x \in I$.
- ii) La fonction f est décroissante au sens large sur I si et seulement si $f'(x) \leq 0$ pour tout point intérieur $x \in I$.
- iii) Si $f'(x) > 0$ en tout point intérieur de I , alors f est strictement croissante sur I . Si $f'(x) < 0$ en tout point intérieur de I , alors f est strictement décroissante.
- iv) Si f admet un extremum local en un point intérieur $a \in I$, alors $f'(a) = 0$.

DÉMONSTRATION — Supposons $f'(x) \geq 0$ sur l'intérieur de I . Pour $a < b$ dans I , le théorème des accroissements finis, démontré à la section 3.6, fournit un réel $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \geq 0.$$

Ainsi $f(a) \leq f(b)$, donc f est croissante. Si $f'(x) > 0$, la même égalité donne $f(a) < f(b)$.

Réciproquement, supposons f croissante et fixons un point intérieur x . Pour $h > 0$, le quotient

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

est positif ou nul. Il en va encore ainsi pour $h < 0$, car le numérateur et le dénominateur sont alors tous deux négatifs ou nuls. En passant à la limite, on obtient $f'(x) \geq 0$. Les affirmations concernant les fonctions décroissantes s'en déduisent en appliquant ce résultat à $-f$.

Enfin, supposons par exemple que f possède un maximum local en un point intérieur a . Pour $h > 0$ assez petit, le quotient de variation en a est négatif ou nul ; pour $h < 0$, il est positif ou nul. Si les deux limites coïncident, leur valeur commune est nécessairement 0. Le cas d'un minimum local est analogue. $\square$

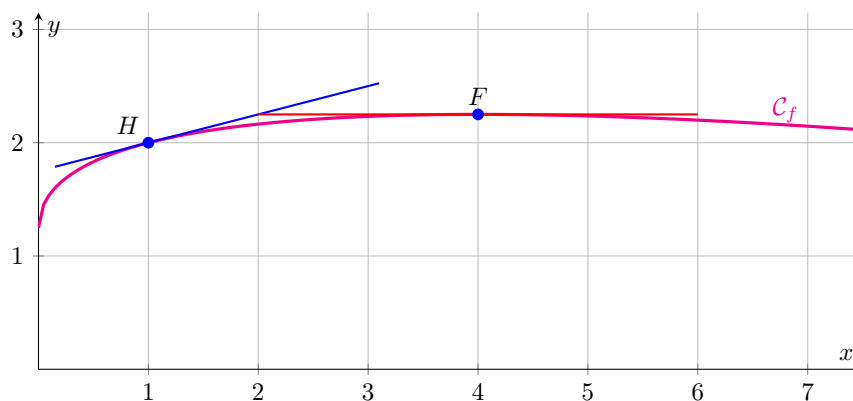
ERREUR FRÉQUENTE

La condition $f'(a) = 0$ est nécessaire pour qu'une fonction dérivable possède un extremum local en un point intérieur a , mais elle n'est pas suffisante. Par exemple, $f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$, alors que f est strictement croissante et ne possède aucun extremum en 0. De plus, un extremum situé à une extrémité du domaine n'impose pas l'annulation de la dérivée.

Exercice 7. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et

$$f: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = ax + b + \sqrt{x}.$$

La courbe représentative de f passe par $H(1, 2)$ et possède une tangente horizontale au point F d'abscisse 4.



- i) Déterminer l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$ sur cet ensemble.
- ii) En utilisant les coordonnées de H , établir une relation entre a et b .
- iii) En utilisant la tangente horizontale en F , déterminer a , puis b . En déduire l'expression de $f(x)$.
- iv) Déterminer une équation de la tangente à la courbe en H .

3.5 – Exercices

Exercice 8. Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son ensemble de définition, puis l'ensemble sur lequel elle est dérivable, et enfin calculer sa dérivée :

$$f_1(x) = -\frac{2}{5x}(3x - 11),$$

$$f_2(x) = \frac{6x^2 - 5x + 1}{21 - 8x},$$

$$f_3(x) = \sqrt{12 - 7x}.$$

Exercice 9. Soit g la fonction polynomiale définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = ax^2 + bx + c,$$

où $a, b, c \in \mathbb{R}$. On sait que

$$g'(x) = 6x + 7$$

pour tout réel x .

- i) Exprimer $g'(x)$ en fonction de a et b .
- ii) En déduire les valeurs de a et de b .
- iii) La courbe représentative de g passe par le point $M(1, 6)$. En déduire la valeur de c , puis l'expression de g .

MÉTHODE

Pour étudier une fonction à l'aide de sa dérivée :

- i) déterminer son ensemble de définition et son ensemble de dérivabilité ;
- ii) calculer et simplifier sa dérivée ;
- iii) étudier le signe de la dérivée ;
- iv) traduire ce signe dans un tableau de variations ;
- v) calculer les valeurs remarquables nécessaires au tableau.

3.6 – Vers le supérieur

Cette section facultative précise plusieurs idées qui seront systématiquement réutilisées en Terminale puis dans l'enseignement supérieur.

3.6.1 – Le théorème des accroissements finis

THÉORÈME 3.13 (Théorème des accroissements finis) — Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$, avec $a < b$, et dérivable sur $]a, b[$. Il existe au moins un réel $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Autrement dit, au moins une tangente à la courbe entre a et b est parallèle à la corde reliant $(a, f(a))$ à $(b, f(b))$.

DÉMONSTRATION — On utilise d'abord le théorème de Rolle : si une fonction u est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et vérifie $u(a) = u(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $u'(c) = 0$. En effet, une fonction continue sur un segment atteint son minimum et son maximum. Ce dernier résultat, appelé *théorème des bornes atteintes*, est admis ici ; sa démonstration repose sur les propriétés fondamentales des nombres réels. Si u n'est pas constante, l'un de ses deux extrema est atteint à l'intérieur du segment, et le théorème sur les extrema donne alors $u'(c) = 0$; si elle est constante, n'importe quel point intérieur convient.

Appliquons Rolle à la fonction

$$u(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

On vérifie que $u(a) = u(b) = f(a)$. Il existe donc $c \in]a, b[$ tel que

$$0 = u'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

ce qui donne l'égalité annoncée. □

REMARQUE 3.14 — Le théorème ne prétend pas que le réel c est unique. Son intérêt est notamment de transformer une information locale sur f' en une information globale sur les variations de f .

3.6.2 – Dérivabilité et continuité

THÉORÈME 3.15 — Toute fonction dérivable en un point a est continue en a .

DÉMONSTRATION — Pour $x \neq a$,

$$f(x) - f(a) = (x - a) \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Lorsque $x \rightarrow a$, le premier facteur tend vers 0 et le second vers le nombre réel $f'(a)$. Leur produit tend donc vers 0, ce qui signifie que $f(x) \rightarrow f(a)$. □

ERREUR FRÉQUENTE

La réciproque est fautive. La fonction $x \mapsto |x|$ est continue en 0, mais

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1.$$

Elle n'est donc pas dérivable en 0 ; sa courbe y présente un point anguleux.

3.6.3 – Approximation affine et formule de Taylor

PROPOSITION 3.16 (Approximation affine) — Soit f une fonction définie sur un intervalle I , et soit a un point intérieur de I . La fonction f est dérivable en a si et seulement s'il existe un réel ℓ et une fonction ε , définie au voisinage de 0 et tendant vers 0 en 0, tels que, pour h assez petit,

$$f(a+h) = f(a) + \ell h + h\varepsilon(h).$$

Dans ce cas, $\ell = f'(a)$. On écrit aussi

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h).$$

DÉMONSTRATION — Si f est dérivable en a , on pose, pour $h \neq 0$,

$$\varepsilon(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a),$$

et $\varepsilon(0) = 0$. La définition de la dérivée donne $\varepsilon(h) \rightarrow 0$, puis l'égalité annoncée. Réciproquement, cette égalité divisée par h montre que le taux de variation tend vers ℓ . $\square$

EXEMPLE 3.17 — Au voisinage de 0,

$$e^h = 1 + h + o(h).$$

Ainsi $e^{0,02}$ est proche de 1,02. L'approximation affine est l'équation de la tangente, utilisée ici comme approximation locale de la courbe.

DÉFINITION 3.18 (Dérivées successives) — Si f' est elle-même dérivable, sa dérivée est notée f'' et appelée *dérivée seconde*. On définit de même, lorsqu'elles existent,

$$f^{(0)} = f, \quad f^{(1)} = f', \quad f^{(n+1)} = (f^{(n)})'.$$

VERS LA TERMINALE

On admet ici la formule de Taylor–Young suivante. Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle ouvert contenant a , c'est-à-dire si f'' y existe et est continue, alors

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2).$$

Le terme du second degré précise la courbure locale. Par exemple,

$$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2} + o(h^2)$$

au voisinage de 0. Sous des hypothèses de régularité analogues, aux ordres supérieurs apparaissent les termes $f^{(k)}(a)h^k/k!$.

3.6.4 – La méthode de Newton

Pour résoudre numériquement une équation $f(x) = 0$, on peut remplacer localement la courbe par sa tangente. Si x_n est une approximation et si $f'(x_n) \neq 0$, la tangente en x_n coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Cette relation définit la *méthode de Newton*.

EXEMPLE 3.19 (Approximer $\sqrt{2}$) — Pour $f(x) = x^2 - 2$, la formule devient

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

À partir de $x_0 = 1$, on obtient

$$x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{17}{12}, \quad x_3 = \frac{577}{408} \approx 1,414216.$$

En seulement trois étapes, on trouve déjà une excellente approximation de $\sqrt{2}$.

REMARQUE 3.20 — La méthode de Newton ne converge pas automatiquement pour tout point de départ. Son étude rigoureuse demande des hypothèses sur f' , sur f'' et sur la position de l'approximation initiale.

APPROFONDISSEMENT

Pour une fonction de plusieurs variables, la dérivée en un point n'est plus un seul nombre : c'est une application linéaire qui fournit la meilleure approximation locale de la fonction. Pour une fonction $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, cette application est décrite par le gradient ∇F . La dérivée directionnelle dans la direction d'un vecteur v est alors, sous des hypothèses de dérivabilité adaptées,

$$\nabla F(a) \cdot v.$$

La dérivation étudiée dans ce chapitre correspond au cas $n = 1$.